

软件概要设计说明书

软件概要设计说明书

1 引言

- 1.1 编写目的
- 1.2 背景
- 1.3 定义
- 1.4 参考设计

2 系统需求概述

- 2.1 需求规定
 - 2.1.1 主要输入输出项目
 - 2.1.2 功能性能要求
- 2.2 业务目标
- 2.3 运行环境
 - 2.3.1 设备
 - 2.3.2 支持软件
- 2.4 设计约束
- 2.5 功能需求
 - 2.5.1 基本设计概念
 - 2.5.2 处理流程
- 2.6 非功能需求
- 2.7 系统总体架构
- 2.8 用例状态图

3 系统接口设计

- 3.1 接口设计概述
- 3.2 接口设计
 - 3.2.1 用户接口
 - 1 认证与用户
 - 2 视频内容与生产
 - 3 社区互动
 - 4 举报与治理
 - 5 直播
 - 6 AI 辅助
 - 3.2.2 与其他软件、硬件接口
- 3.3 系统数据结构设计
 - 3.3.1 逻辑结构设计要点
 - 3.3.2 物理结构设计要点
 - 3.3.3 数据结构与程序关系

4 系统数据库设计

- 4.1 数据库总体设计
- 4.2 数据库ER关系
- 4.3 核心数据库表结构

5 运行设计

- 5.1 运行模块组合
- 5.2 运行控制
- 5.3 运行时间

1 引言

1.1 编写目的

本文档为观澜视频平台的软件概要设计说明书。目的是在软件需求规格说明书的基础上，对系统的总体架构、模块划分、接口设计、数据结构、数据库设计、运行设计和安全设计等进行全面的规划与描述，为后续的详细设计、编码实现和系统测试提供统一的设计依据和技术指导。

本文档通过对系统进行自上而下的分解，明确各子系统、模块之间的层次关系与协作方式，定义系统的外部接口和内部接口规范，确定核心数据结构和数据库方案，并对系统的运行机制和安全策略做出安排。

预期读者包括以下人员：

- 项目开发团队成员，用于理解系统总体设计、模块职责和接口规范，指导编码实现；
- 课程指导教师，用于评估系统设计的完整性与合理性；
- 项目评审人员，用于审查设计方案是否满足需求规格说明书中的功能和非功能要求。

1.2 背景

a. 待开发软件系统的名称：

观澜视频平台（VideoPlayer）。

b. 项目相关方：

- **任务提出者：**软件工程基础课程组。
- **开发者：**AI说的都队，五人项目小组。
- **用户：**三类角色——游客（未登录用户，可浏览公开视频内容）、普通用户（登录后可执行互动与创作操作）、管理员（可执行审核视频与平台治理操作）。
- **运行环境：**系统部署在本地开发环境与远程演示服务器环境，通过浏览器访问。本地开发环境为各成员个人电脑（Windows/Linux/macOS），演示环境为Linux云服务器。客户端无需安装额外软件，使用主流浏览器即可访问。

1.3 定义

本文档涉及的术语及缩写定义如下：

- API: Application Programming Interface，应用程序编程接口，本系统中指前后端之间、以及后端与外部服务之间的通信接口。
- SPA: Single Page Application，单页面应用，本系统前端采用Vue 3实现的单页面应用架构。
- REST: Representational State Transfer，一种基于HTTP协议的API设计风格，本系统后端接口遵循RESTful风格设计。
- ORM: Object-Relational Mapping，对象关系映射，本系统使用Prisma作为ORM框架访问MySQL数据库。
- JWT: JSON Web Token，一种基于JSON的开放标准令牌格式，本系统中使用简化版mock token实现用户认证。
- Prisma: Node.js/TypeScript环境的ORM框架，用于定义数据模型、执行数据库迁移和查询操作。
- MinIO: 开源的对象存储服务，兼容Amazon S3 API，本系统中用于存储视频原文件、转码文件、封面图片和录播文件。

- FFmpeg：开源的跨平台音视频处理工具，本系统中用于视频时长探测、封面抽帧和视频转码等媒体处理任务。
- SRS：Simple Real-time Server，开源的实时视频流服务器，本系统中用于直播推流和播放的媒体服务转发。
- WebRTC：Web Real-Time Communication，浏览器实时通信技术，本系统中用于直播推流和观看的实时音视频传输。
- SSE：Server-Sent Events，服务器推送事件，本系统中用于直播房间状态同步和消息推送。
- MVC：Model-View-Controller，模型-视图-控制器，一种软件架构模式，本系统中的Controller、Service和Prisma模型分别对应MVC的三层。

1.4 参考设计

本文档参考以下文件编制：

1. 软件开发计划书，项目团队编写，2026年4月。
2. 软件需求规格说明书，项目团队编写，2026年4月。
3. IEEE 830-1998《软件需求规格说明》标准，IEEE官方标准。
4. 软件概要设计说明书模板，课程组提供。

2 系统需求概述

2.1 需求规定

2.1.1 主要输入输出项目

主要输入项目：

- **用户认证输入**：用户名（字符串，长度1-64）、密码（字符串，长度6-255）、邮箱地址（字符串，长度可达128）、管理员密钥（固定字符串）。
- **视频内容输入**：视频标题（字符串，长度不超过128字符）、视频简介（字符串，长度不限）、视频分类（字符串）、封面图片文件（JPEG或PNG）、视频文件（MP4或常见视频格式）、原文件名（字符串）。
- **用户互动输入**：评论内容（字符串，长度不超过1000字符）、弹幕内容（字符串，长度不超过255字符）、弹幕时间偏移（整数，单位毫秒）、弹幕颜色（字符串）。
- **关系操作输入**：关注目标用户编号（整数）、取消关注目标用户编号（整数）。
- **后台治理输入**：审核动作（枚举，取值为APPROVE或REJECT）、驳回原因（字符串，长度不超过255字符）、文本处置动作（枚举，取值为KEEP/HIDE/DELETE）、举报处理动作（枚举，取值为KEEP/HIDE/DELETE）。
- **直播操作输入**：直播间标题（字符串）、直播分类（字符串）、推流模式（枚举，取值为camera或screen）、消息内容（字符串，长度不超过200字符）。
- **AI交互输入**：视频问答问题内容（字符串）、AI摘要请求参数。

主要输出项目：

- **推荐视频流**：包含视频编号、标题、封面地址、作者信息、统计数据的视频列表。
- **搜索结果**：按视频、用户、直播三个标签分类的搜索结果集，以及搜索联想词列表和热词列表。
- **视频详情**：视频元数据、作者信息、互动状态（当前用户是否点赞/收藏）、统计数据（点赞数、收藏数、评论数、投币数）。

- **用户信息**：用户资料、粉丝数、关注数、视频作品列表。
- **通知列表**：通知类型、标题、内容、发送者信息、已读状态。
- **审核看板**：总视频数、待审视频数、已发布数、被驳回数、待处理举报数、异常评论数、异常弹幕数。
- **直播房间信息**：房间编号、标题、状态、推流地址、播放地址、观众数、主播信息。
- **AI回复**：视频摘要文本、问答回复文本、评论AI回复内容。

2.1.2 功能性能要求

1. **视频上传功能**：支持通过multipart/form-data格式上传视频文件和封面图片文件，后端将文件写入MinIO对象存储或本地存储，返回资源编号和访问地址。
2. **媒体处理功能**：在稿件创建后自动触发媒体处理，包括调用FFprobe探测视频时长，调用FFmpeg在抽帧生成封面、进行H.264编码转码输出为MP4格式文件。若FFmpeg不可用，媒体处理将被跳过，不影响稿件创建流程。
3. **审核流程功能**：支持先审后发机制，视频状态在DRAFT、PENDING_REVIEW、PUBLISHED、REJECTED四种状态之间流转。管理员审核通过后视频进入已发布状态并进入公开分发，驳回后创作者可修改后重新提交。
4. **推荐算法功能**：采用可解释的规则推荐算法，综合互动热度（点赞数、收藏数、评论数的加权）、时间衰减（48小时半衰期）和新鲜度加成生成基础分，再结合用户画像（分区偏好、创作者偏好、活动水平）计算个性化得分，最终通过多样性重排确保推荐结果的多样性。
5. **搜索功能**：支持关键词搜索视频（匹配标题、简介、创作者昵称）和用户搜索（匹配昵称、用户名），搜索结果按相关性得分和热度排序，支持最佳、最新、热度三种排序模式。
6. **直播功能**：支持主播通过WebRTC推流，观众通过WebRTC拉流观看，房间状态保存在后端内存中。当SRS服务可用时优先使用WebRTC/SRS链路，不可用时降级为兼容模式，仅展示房间信息和消息互动。
7. **AI辅助功能**：支持同步视频问答（基于视频帧调用Qwen多模态模型）和异步评论区@grok回复（由后台轮询器消费AI任务，以机器人评论形式回复）。

2.2 业务目标

本系统的业务目标是构建一个轻量级但功能完整的视频内容消费与创作平台，覆盖视频平台核心业务流程，在可运行与可演示的前提下实现以下业务闭环：

1. **内容生产闭环**：用户上传视频文件，系统自动完成媒体处理；用户提交稿件审核；管理员审核视频；审核驳回时创作者可根据驳回原因修改后重新提交。
2. **内容消费闭环**：游客和登录用户可通过首页推荐流、分区浏览、关键词搜索和关注流发现内容；进入视频详情页后可进行播放、点赞、收藏、评论、弹幕和投币等互动操作；系统记录用户的观看行为和互动历史，用于构建用户画像和优化推荐排序。
3. **社区互动闭环**：用户之间可通过关注关系建立社交连接，被关注者的新视频出现在关注流中；用户对视频可以进行评论和回复，支持AI回复；点赞、收藏、评论、回复和关注等事件触发通知机制，在通知中心查看。
4. **平台治理闭环**：用户可对视频、评论和弹幕提交举报；管理员在审核后台查看待审视频队列，执行通过或驳回操作；管理员可对异常评论和弹幕执行保留、隐藏或删除处置；后台统计看板展示平台运行的核心数据。
5. **直播互动闭环**：主播可创建直播间，通过摄像头或屏幕共享进行推流；观众可通过消息流互动；直播结束后主播可将本地录制内容上传并保存为视频稿件。

6. **AI辅助闭环**: 用户在视频详情页发起视频问答, 系统调用Qwen多模态模型基于视频帧回答问题; 用户可在评论中通过@grok触发AI回复, 系统后台轮询器消费AI任务队列, 生成机器人评论回复。

2.3 运行环境

2.3.1 设备

- **服务器:**
 - CPU: 8核及以上 (支持多线程处理)。
 - 内存: 32GB及以上。
 - 存储: SSD 1TB及以上 (支持高并发读写)。
 - 网络: 千兆以太网接口, 保障前后端通信与直播推拉流的数据传输稳定性。
- **客户端:**
 - 浏览器: Chrome 90+、Firefox 85+、Edge 90+。
 - 分辨率: 支持1920×1080及以上。
 - 外设: 直播场景下主播端需配备摄像头和麦克风 (内置或外接均可), 用于实时音视频采集和推流。

2.3.2 支持软件

1. 操作系统: 服务端支持Linux 或Windows Server 2019+; 客户端支持Windows 10+、macOS 12+、Linux桌面发行版。
2. 运行时环境: Node.js 20+ LTS版本, 用于运行后端NestJS服务。npm 9+作为包管理工具。
3. 数据库: MySQL 8.x, 作为系统的主数据存储。连接方式为TCP/IP, 默认端口3306。
4. 缓存 (可选): Redis 7.x, 连接方式为TCP/IP, 默认端口6379。
5. 对象存储 (可选): MinIO, 当MinIO不可用时, 系统可降级为使用本地文件系统存储。
6. 媒体处理工具 (可选): FFmpeg 6.x及配套的FFprobe工具, 当FFmpeg不可用时, 跳过媒体处理。
7. 直播服务 (可选): SRS 5.x, 当SRS不可用时, 直播功能将降级为仅展示房间信息和聊天消息。
8. 前端支持软件: Vue 3.4+前端框架、Vite 6+构建工具、Vue Router 4+路由管理、Pinia 2+状态管理、Element Plus 2+ UI组件库、Axios HTTP客户端库。
9. 开发与构建工具: TypeScript 5+、ESLint代码检查工具。

2.4 设计约束

1. **技术栈约束**: 前端必须使用Vue 3 + TypeScript技术栈, 后端必须使用NestJS + TypeScript技术栈, 数据访问层必须使用Prisma ORM。禁止在收尾阶段大规模更换技术框架。
2. **架构约束**: 系统采用前后端分离的单体Web应用架构, 后端以单体模块化方式组织, 不采用微服务架构。前后端通过RESTful API通信, 统一使用JSON数据交换格式。
3. **部署约束**: 系统仅交付Web端, 不包含原生移动端App。演示环境需准备MySQL、MinIO、FFmpeg和SRS等基础服务的运行配置。
4. **安全约束**: 认证机制为课程演示级实现, 使用mock token而非生产级JWT, 不涉及真实的OAuth或SSO集成。密码以明文方式存储 (演示级实现, 非生产安全要求)。管理员入口采用固定密钥"123456"控制访问。

5. **状态约束**：直播房间及会话状态保存在后端进程内存中，服务重启后不保证恢复。推荐列表的多样性重排为内存级操作，不依赖外部缓存持久化。
6. **推荐约束**：推荐系统采用可解释的规则算法，基于互动热度、时间衰减和用户画像进行计算，不引入复杂的机器学习训练系统。
7. **审核约束**：采用"先审后发"策略，只有审核通过（PUBLISHED状态）的视频才会出现在公开推荐流、搜索结果和用户主页中。管理员拥有最终审核处置权限。
8. **文档约束**：所有设计文档必须与当前仓库代码和已实现功能保持一致，统一使用相同的术语描述模块、角色、状态和接口。

2.5 功能需求

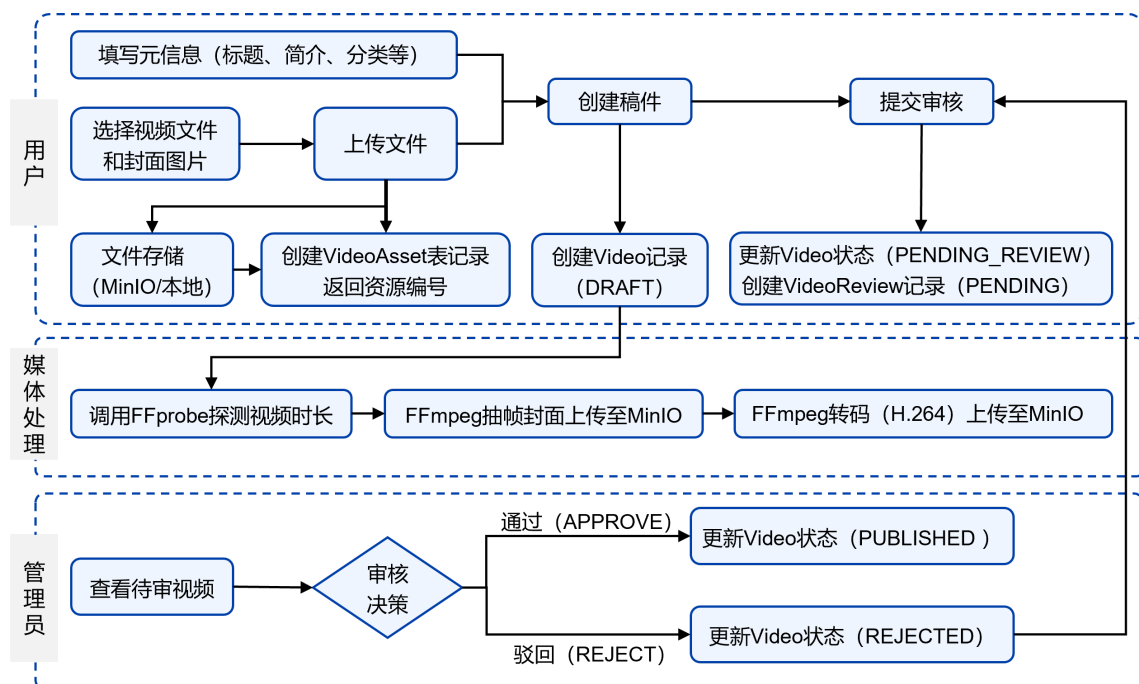
2.5.1 基本设计概念

本系统按照MVC/分层架构思想划分为以下层次：

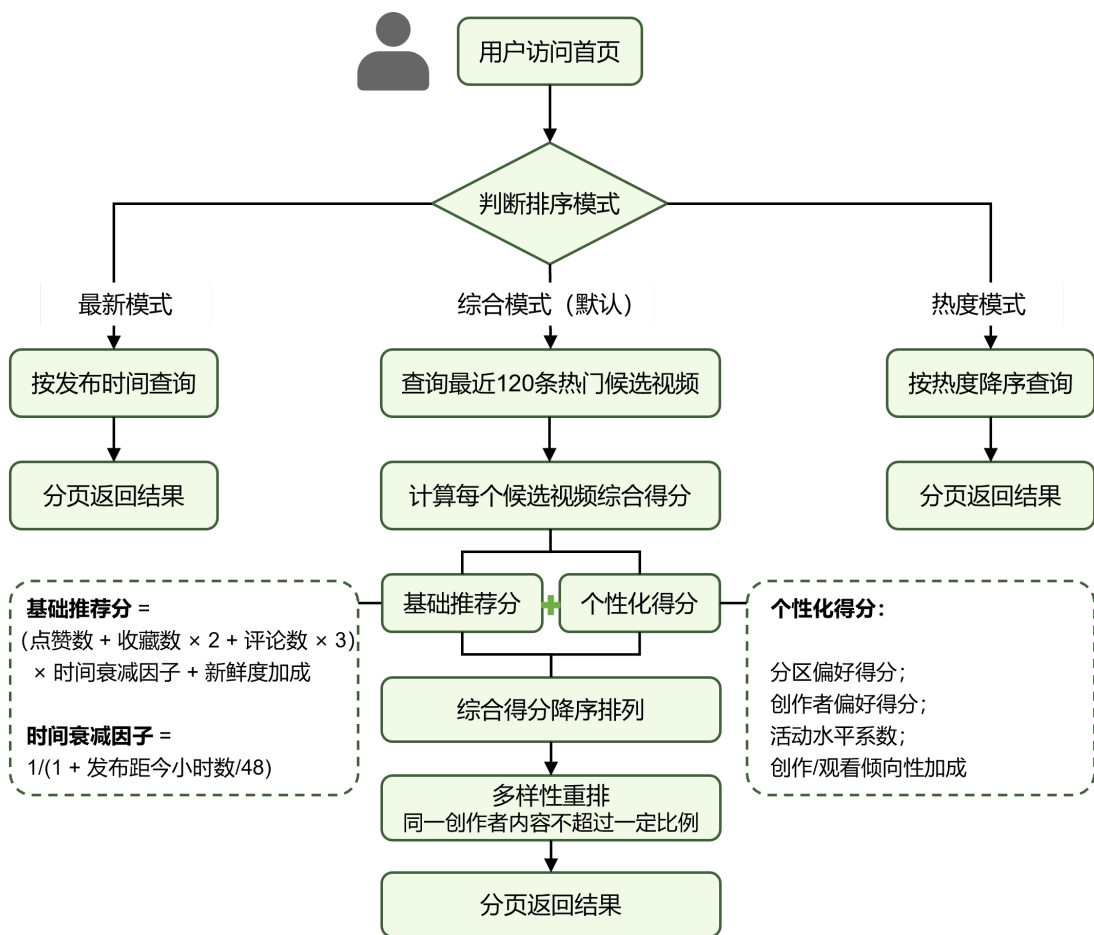
1. **表现层**：基于Vue 3的单页面应用，通过vue-router管理前端路由，使用Pinia管理全局状态，通过封装的Axios实例调用后端REST API。前端按业务功能划分为首页推荐、搜索、视频详情、直播、用户中心、创作者中心和管理后台等主要页面模块。
2. **业务层**：基于NestJS模块化框架的后端服务，按业务领域划分为auth、user、video、comment、follow、notification、search、live、admin、ai、report、creator、gift等模块。每个模块遵循Controller接收请求、Service处理业务逻辑、Prisma访问数据的三层结构。
3. **数据持久层**：使用Prisma ORM访问MySQL数据库，数据模型在schema.prisma文件中统一定义。核心实体包括User、Video、Comment、VideoLike、Favorite、FollowRelation、Notification、VideoReview、ReportRecord、VideoDanmaku、VideoAsset等。
4. **基础设施层**：集成MinIO对象存储、FFmpeg媒体处理工具、SRS直播服务器和Qwen AI API等外部服务和工具，为业务层提供存储、媒体处理、直播和AI能力支撑。

2.5.2 处理流程

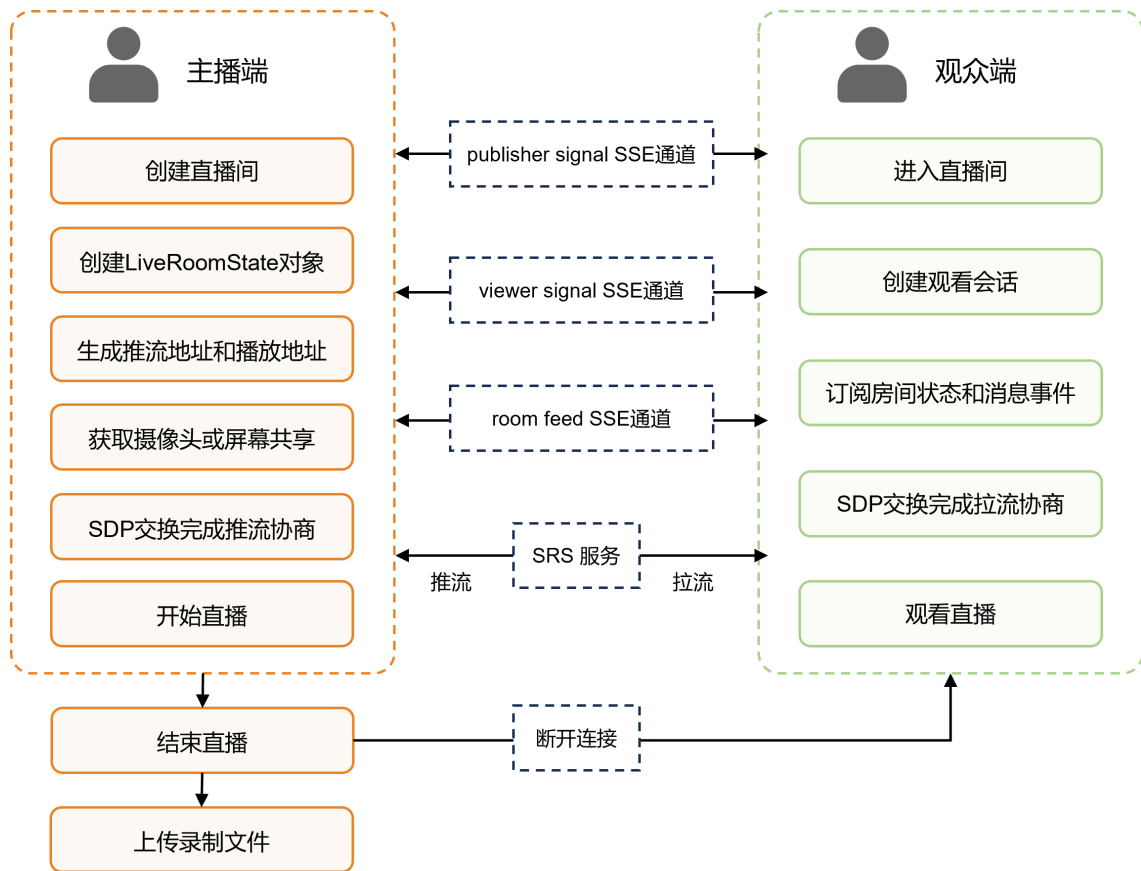
1. 视频投稿与审核流程：



2. 首页推荐流程：



3. 直播互动流程:



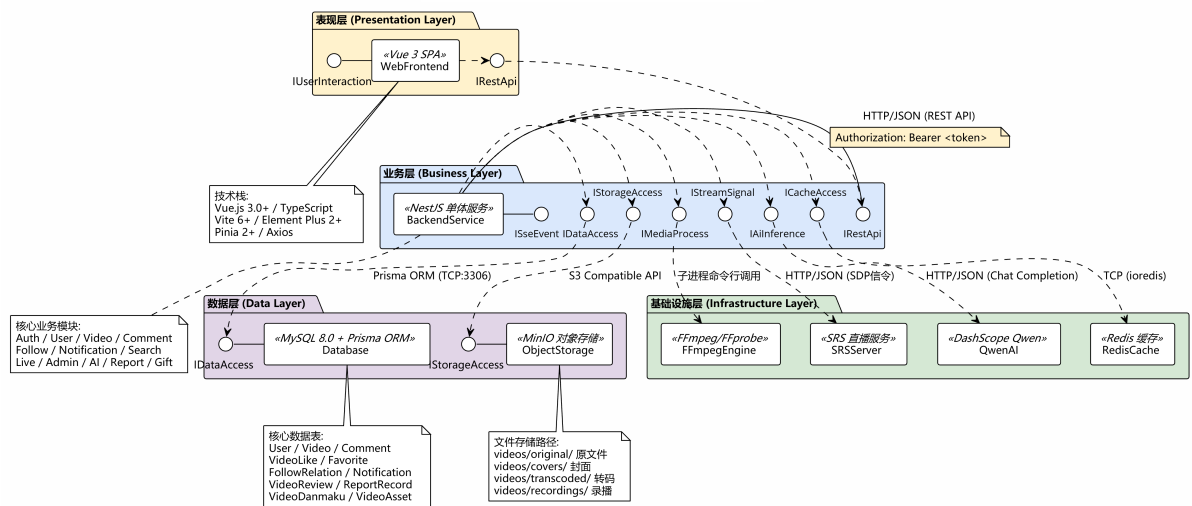
2.6 非功能需求

- **可用性需求：**核心业务主链路必须达到可演示状态，能够在标准浏览器环境中稳定运行。非核心功能在不具备完整外部服务支持时，应以降级模式运行，不影响系统主流程。
- **性能需求：**API接口的P95响应时间不超过500毫秒（不包含外部AI服务调用和媒体处理时间）。视频上传处理时间取决于文件大小和网络带宽，不设硬性上限。直播延迟在WebRTC模式下不超过3秒，兼容模式下不设延迟要求。搜索接口响应时间不超过300毫秒。
- **安全性需求：**系统必须区分游客、普通用户和管理员三种角色的权限边界。未登录用户不能执行需要鉴权的写操作（上传、评论、弹幕、点赞、收藏、关注、开播）。管理员能力（审核、举报处理、后台查看）与普通用户能力严格分离。敏感配置（数据库密码、对象存储密钥、AI API Key）通过环境变量管理，不进入代码仓库。
- **可维护性需求：**后端模块遵循Controller-Service-Prisma三层结构，模块职责单一、接口清晰。前端页面和组件采用PascalCase命名规范，路由和状态管理分离。代码统一使用TypeScript静态类型检查，配合ESLint进行基础代码规范检查。
- **可扩展性需求：**系统模块化设计支持业务功能的垂直扩展，新增业务模块只需在NestJS中注册新的Module即可。数据模型通过Prisma schema管理，数据库迁移通过Prisma Migrate执行，支持模型字段的安全演进。

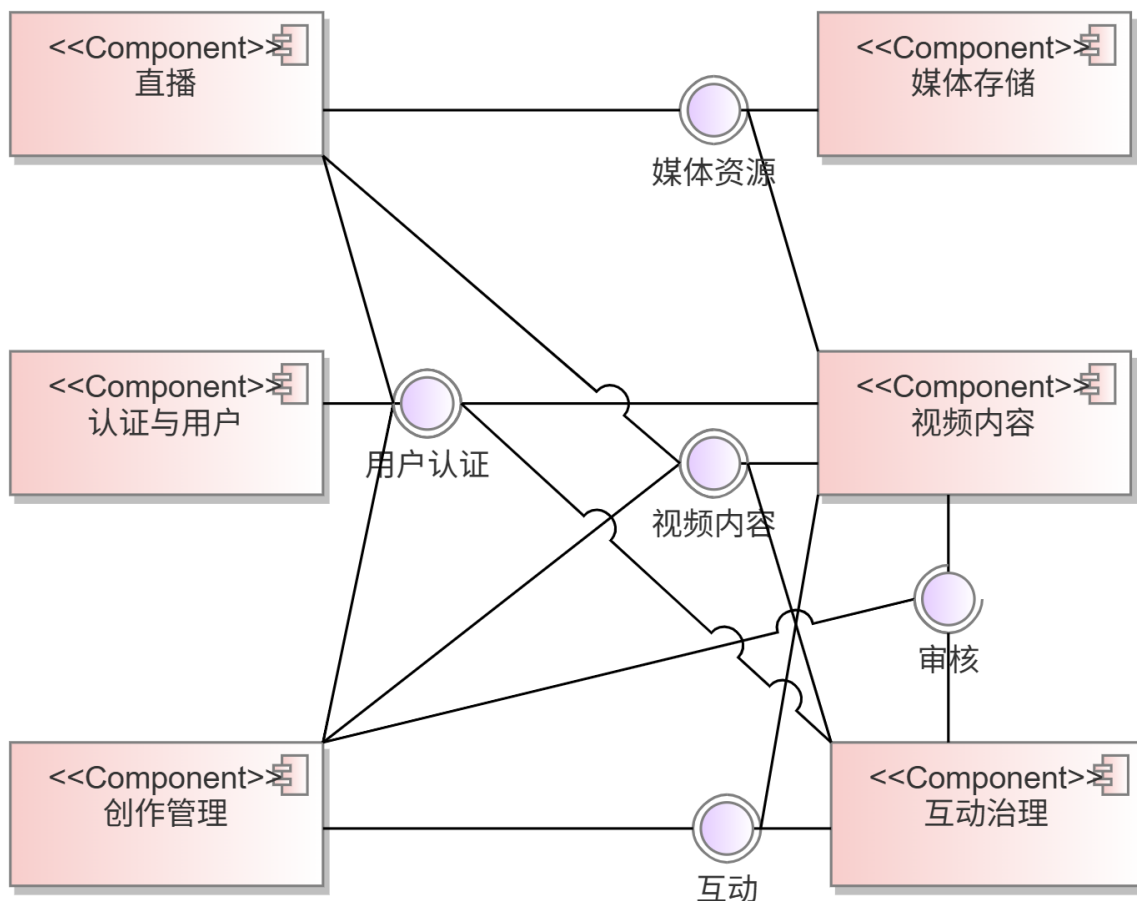
2.7 系统总体架构

本系统采用前后端分离的 浏览器/服务器（B/S）架构，按照分层设计思想划分为表现层、业务层、数据层和基础设施层四层结构，各层职责明确、依赖关系清晰，支持系统的可扩展性和可维护性。

系统整体架构图：



组件图：



1. 表现层（前端应用）

- 基于Vue.js 3.0+框架构建单页面应用（SPA），通过Vue Router 4+管理前端路由和页面导航；
- 使用Pinia 2+状态管理库维护全局应用状态；
- 通过Axios封装的HTTP客户端调用后端REST API，统一处理请求拦截（自动附加Token）和响应解析；
- 采用Element Plus 2+ UI组件库搭建统一风格的界面组件，涵盖导航菜单、表单、表格、弹窗、消息提示等通用UI元素；
- 页面模块按业务功能划分：首页推荐流、搜索页、分类浏览页、视频详情页、直播广场与直播间、用户主页、用户中心/创作者中心、管理员审核后台、登录页、注册页、通知中心和关注流页面；
- 路由守卫机制对管理后台页面进行角色鉴权拦截，非管理员用户自动跳转至登录页。

1. 业务层（后端服务）

- 基于NestJS框架构建模块化后端服务，遵循Controller-Service的数据处理三层结构；
- 控制器层负责接收HTTP请求、参数校验和响应封装；
- 服务层实现核心业务逻辑，包括用户认证鉴权、视频稿件管理、评论互动、关注关系维护、通知推送、搜索推荐、直播信令管理、审核治理、AI辅助交互等功能；
- 业务模块按领域划分：AuthModule（认证）、UserModule（用户）、VideoModule（视频）、CommentModule（评论）、FollowModule（关注）、NotificationModule（通知）、SearchModule（搜索推荐）、LiveModule（直播）、AdminModule（管理后台）、AiModule（AI辅助）、ReportModule（举报）、GiftModule（礼物币）；
- 模块之间通过NestJS依赖注入（DI）机制进行松耦合协作，例如CommentService依赖注入CommentAiService实现AI回复任务的异步触发。

2. 数据层（数据持久化）

- 结构化数据（用户信息、视频元数据、评论记录、通知消息、审核记录等）通过Prisma ORM 框架访问MySQL 8.0关系型数据库进行持久化存储，Prisma schema文件统一定义数据模型和关系约束；
- 非结构化数据（视频原文件、转码文件、封面图片、录播文件）通过MinIO对象存储进行分布式存储管理，按文件类型和日期组织存储路径；
- 高频访问的热点数据通过Redis 7.x缓存进行性能加速，设定合理的过期时间策略；
- 数据库连接凭据通过环境变量管理（DATABASE_URL），Prisma Client自动维护连接池，支持事务操作确保数据一致性。

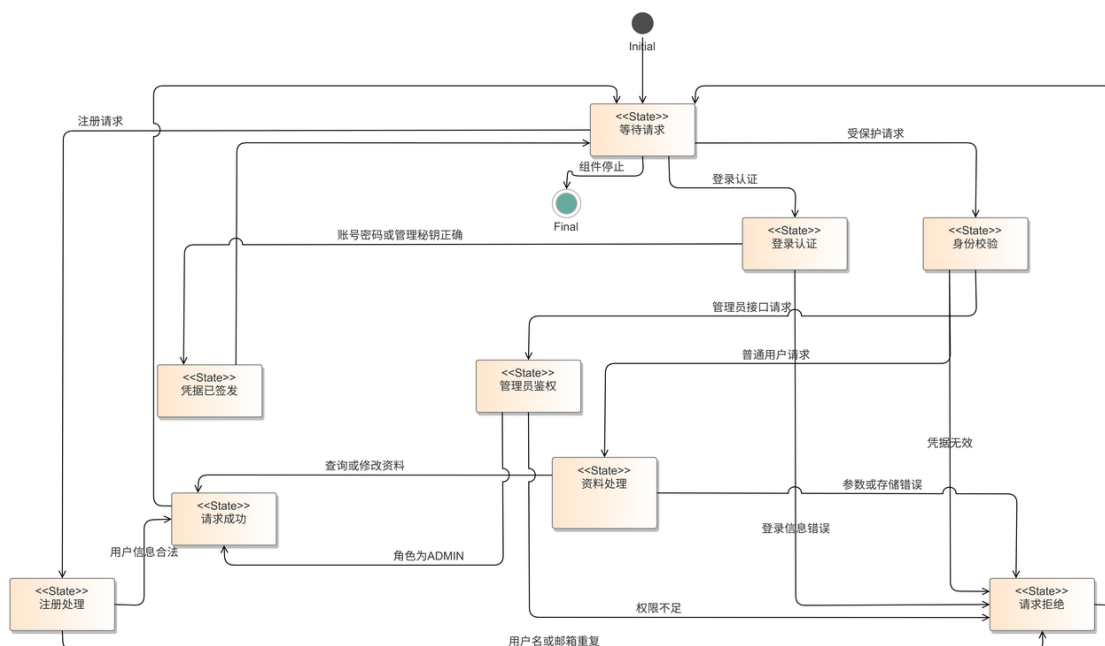
3. 基础设施层（外部服务与工具）

- 媒体处理：FFmpeg 6.x/FFprobe工具链以Node.js子进程方式执行；
- 直播服务：通过SRS 5.x实现WebRTC推拉流媒体转发，主播端与观众端之间的SDP信令交换通过后端中转；
- AI推理服务：通过DashScope兼容API调用Qwen多模态大模型，实现视频摘要生成、视频帧问答和评论区@grok智能回复等AI辅助功能；

2.8 用例状态图

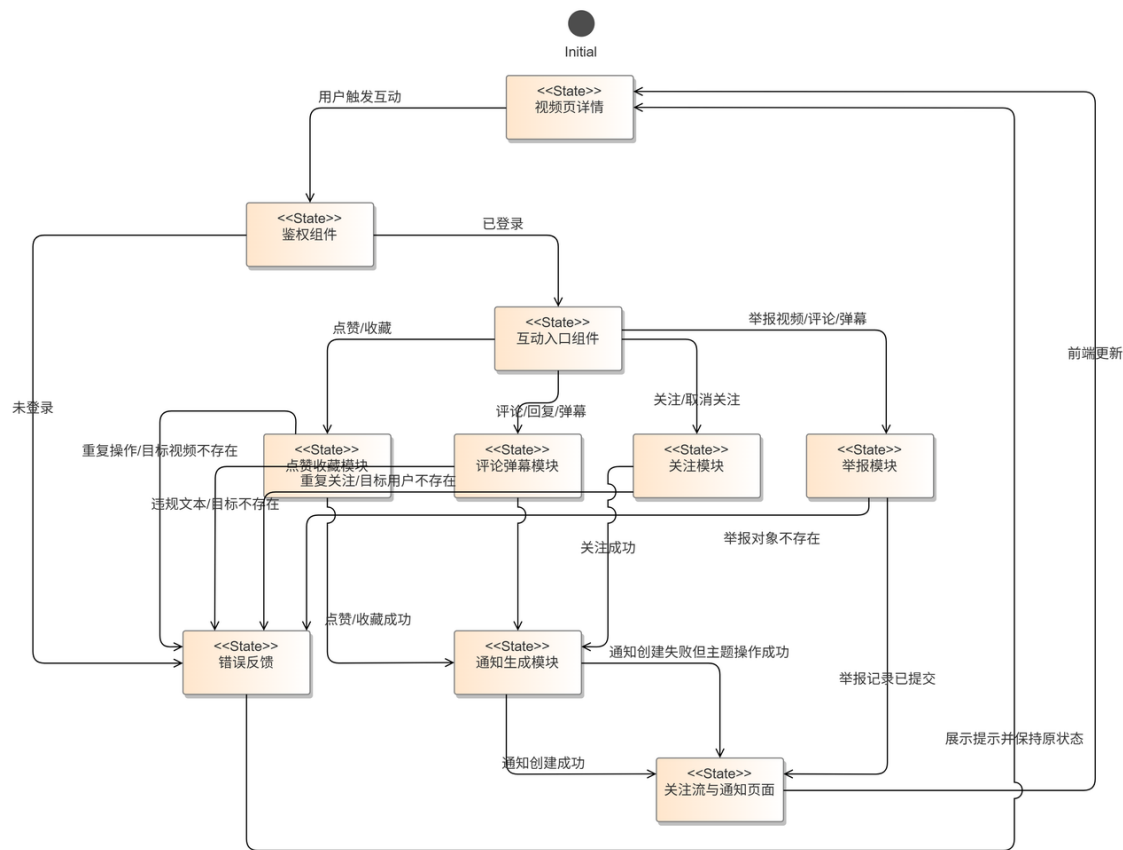
本系统共包含六个核心用例，每个用例的状态图如下：

1. 账户访问与资料维护状态图：

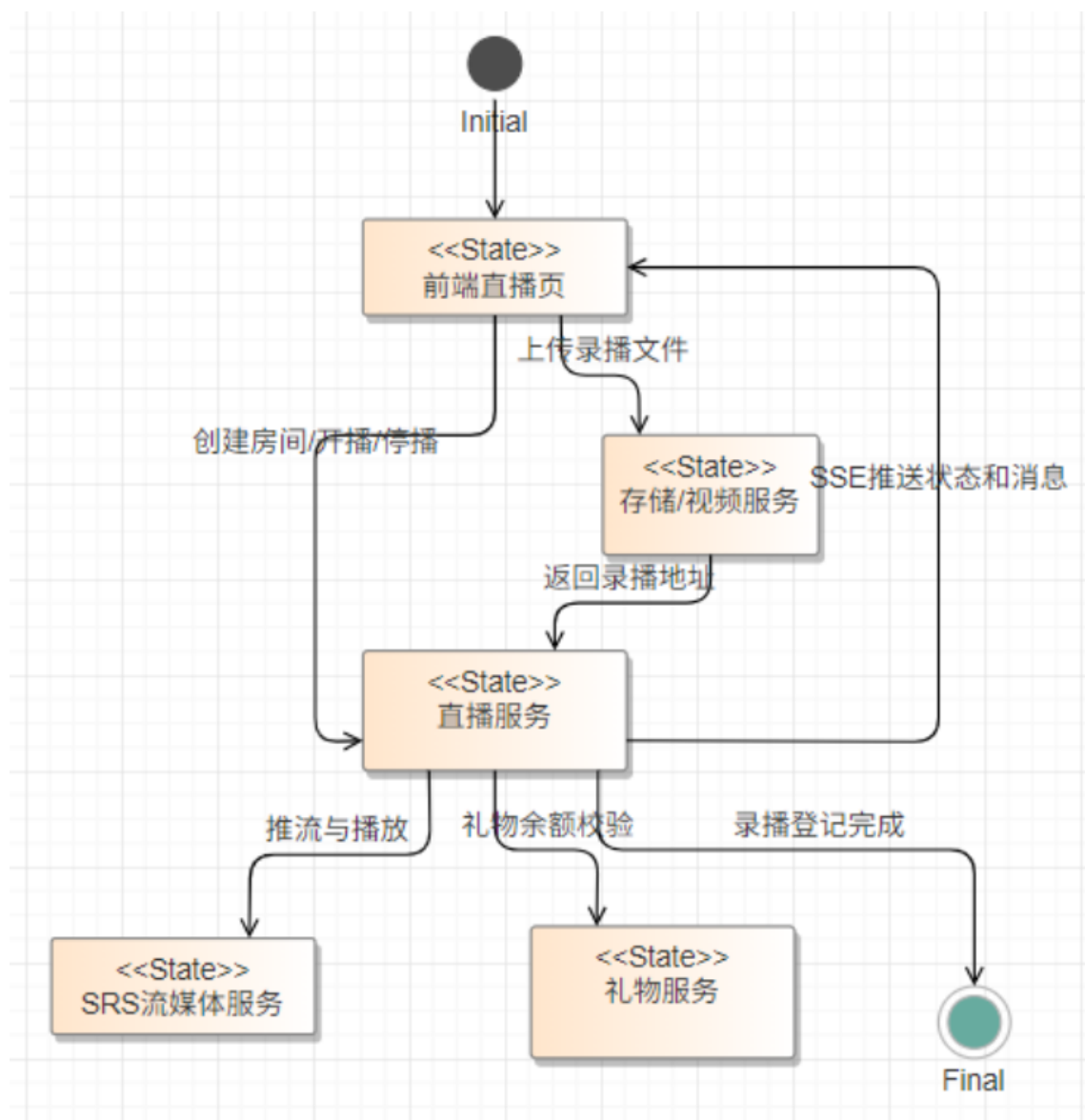


2. 视频发现、播放与观看记录状态图：

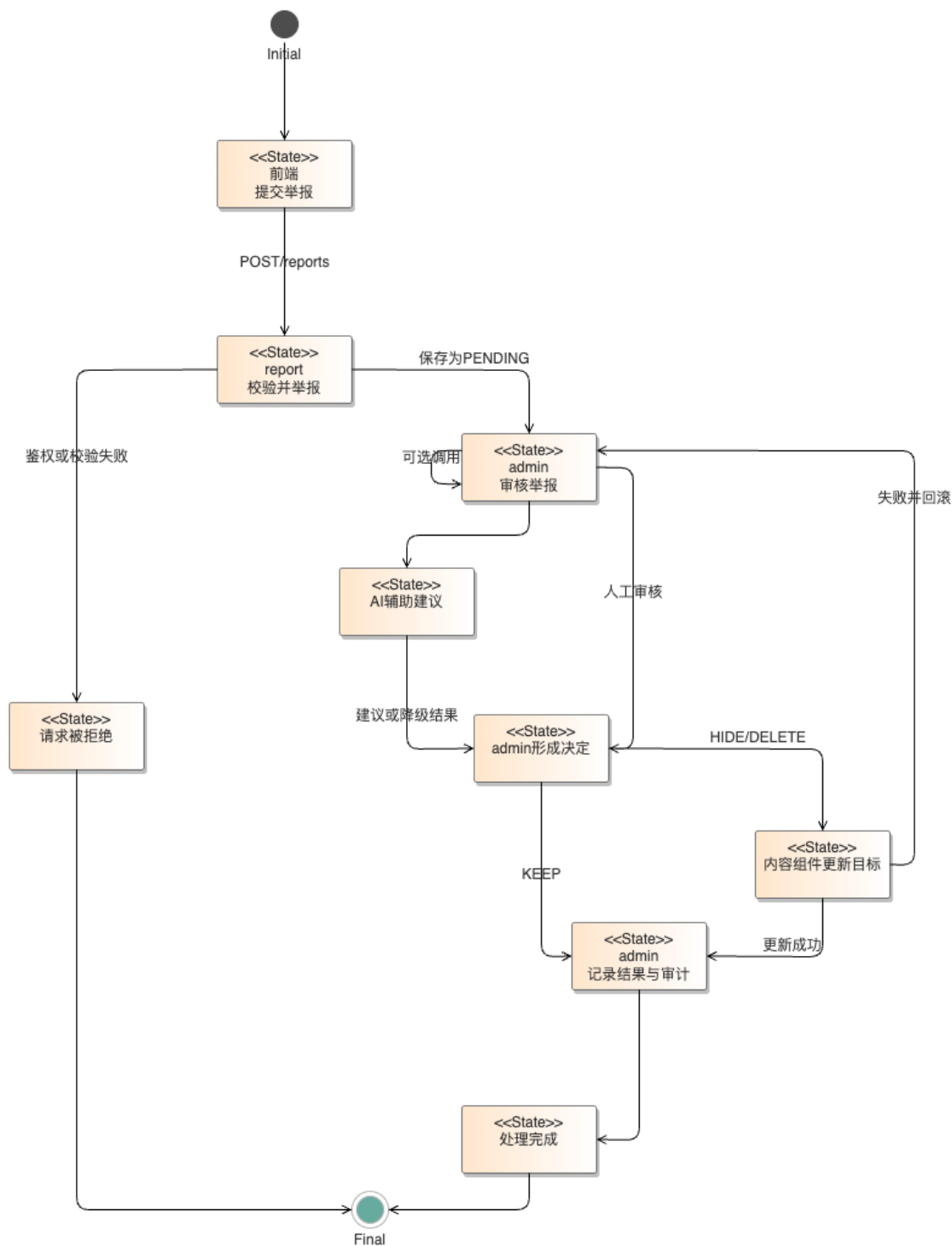
4. 视频互动、关注与通知状态图：



5. 直播、互动、礼物与录播回看状态图：



6. 举报、审核与治理处置状态图：



3 系统接口设计

3.1 接口设计概述

本系统的接口设计遵循以下总体原则：

1. 表现层与业务层之间采用RESTful API接口通信，统一使用JSON作为数据交换格式，请求和响应均以UTF-8编码传输。
2. 前后端接口统一以 `/api/v1` 作为前缀，按资源类型（videos、users、comments等）组织路由结构。
3. 接口成功响应统一封装为 `{ code: 200, message: "success", data: ... }` 格式；异常响应通过全局异常过滤器统一处理，封装为适当的HTTP状态码和错误信息。
4. 需要认证的接口通过HTTP Header传递访问令牌，格式为 `Authorization: Bearer <token>`。

5. 文件上传接口使用 `multipart/form-data` 格式，服务端通过Multer中间件解析文件内容。

3.2 接口设计

3.2.1 用户接口

用户通过浏览器访问本系统的Vue单页面应用，系统的用户接口由前端页面、组件和后端API共同组成，覆盖用户在使用系统过程中可接触的所有操作入口和交互方式。

返回类型

所有后端API接口统一返回以下JSON格式：

```
{
  code: int,
  data: Result(),
  message: string
}
```

请求类型和返回类型传递

对于 POST / PUT 请求，均使用 JSON 格式进行转换；文件上传使用 `multipart/form-data` 格式，字段名为file。

认证方式

需要登录的接口通过HTTP Header传递访问令牌，格式为 `Authorization: Bearer <token>`。

前端页面路由与导航

用户通过在浏览器地址栏输入URL或点击页面内部链接进行页面导航。系统前端路由表定义如下：

路由	页面	访问权限
<code>/</code>	首页推荐流	所有用户
<code>/search</code>	搜索页	所有用户
<code>/entertainment</code> 、 <code>/study</code> 、 <code>/game</code> 、 <code>/tech</code>	分区浏览	所有用户
<code>/video/:id</code>	视频详情页	所有用户
<code>/live</code> 、 <code>/live/:id</code>	直播广场/直播间	所有用户
<code>/user/dashboard</code>	用户中心/创作者中心	登录用户
<code>/admin/dashboard</code>	管理后台	管理员
<code>/login</code>	登录页	公共
<code>/register</code>	注册页	公共
<code>/notifications</code>	通知中心	登录用户
<code>/following</code>	关注流	登录用户
<code>/users/:id</code>	用户主页	所有用户

路由	页面	访问权限
/upload	上传页面	登录用户

表单输入接口

用户通过HTML表单元素输入数据，包括文本输入框（用户名、密码、昵称、邮箱、视频标题、简介、评论内容、弹幕内容、搜索关键词等）、文件选择器（视频文件、封面图片、录播文件）、下拉选择框（视频分类）、按钮（提交、取消、审核操作）等。

实时交互接口

弹幕系统通过前端DanmakuOverlay组件在视频播放器上叠加显示弹幕，弹幕内容按时间轴实时滚动展示。直播消息通过SSE实时推送，前端LiveRoomView组件通过EventSource订阅SSE事件流，接收房间状态更新、聊天消息和系统消息。

媒体播放接口

视频播放器使用HTML5 Video元素，展示从playUrl获取的视频流。直播播放器在WebRTC模式下使用RTCPeerConnection接收媒体流，在兼容模式下降级为使用FLV.js或HLS.js播放器播放RTMP/HLS流。

1 认证与用户

用户注册

请求路径：POST /api/v1/auth/register

请求方式：POST

接口描述：注册新用户

说明：可选填邮箱，未提供时系统自动生成本地邮箱；可选填昵称，未提供时默认使用用户名

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
username	用户名	string	是	长度1-64字符，唯一
password	密码	string	是	最小长度6字符
nickname	昵称	string	否	未提供则使用username
email	邮箱	string	否	用于邮箱验证和登录

响应样例

返回创建的 User 对象，包含 id、username、email、role、nickname 字段。

邮箱验证

请求路径：POST /api/v1/captcha/send

请求方式：POST

接口描述：发送邮箱验证码

说明：验证码由 EmailService 生成，发送至指定邮箱，有效期为5分钟

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
email	目标邮箱	string	是	用于接收验证码

响应样例

返回 `String` 类型提示信息，表示验证码已发送。

登录

请求路径：`POST /api/v1/auth/login`

请求方式：POST

接口描述：登录并获取访问令牌

说明：支持用户名/邮箱登录和管理员密钥登录两种方式。管理员密钥登录时无需提供账号密码

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
account	用户名或邮箱	string	否	和 identifier 二选一
identifier	用户名或邮箱	string	否	和 account 二选一
password	密码	string	否	管理员密钥登录时可不填
adminSecret	管理员密钥	string	否	固定值"123456"，仅管理员登录使用

响应样例

返回登录信息对象，包含 token（访问令牌）、userId（用户编号）、role（角色）、nickname（昵称）、email（邮箱）、bio（简介）。

获取当前登录用户信息

请求路径：`GET /api/v1/auth/me`

请求方式：GET

接口描述：获取当前登录用户信息

说明：需在请求头中携带 Authorization: Bearer

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
Authorization	Bearer令牌	string	是	放入HTTP Header中传递

响应样例

返回 `User` 对象，包含 id、username、role、nickname、email、avatarUrl、bio 字段。

修改资料

请求路径：`PUT /api/v1/users/profile`

请求方式：PUT

接口描述：修改用户个人资料

说明：需登录，支持修改昵称、头像URL、个人简介、邮箱。修改邮箱时需保证未被其他用户占用

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
nickname	昵称	string	否	最大长度64字符
avatarUrl	头像URL	string	否	最大长度255字符
bio	个人简介	string	否	最大长度255字符
email	邮箱	string	否	需符合邮箱格式，唯一

响应样例

返回更新后的 `user` 对象，包含 id、username、email、nickname、avatarUrl、bio、role 字段。

头像上传

请求路径： `POST /api/v1/users/avatar`

请求方式：POST (multipart/form-data)

接口描述：上传用户头像文件

说明：文件通过 multipart/form-data 格式上传，字段名为 file。后端将文件写入 MinIO 对象存储，存储路径为 avatars/{date}/{timestamp}-{filename}，并更新用户的 avatarUrl 字段

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
file	头像图片文件	File	是	通过 multipart/form-data 上传

响应样例

返回 `{ avatarUrl: string }` 对象，包含头像资源的访问地址。

注销账户

请求路径： `DELETE /api/v1/users/me`

请求方式：DELETE

接口描述：注销当前用户账户

说明：需验证密码，注销时系统级联清理用户相关的所有数据（视频、评论、点赞、收藏、关注关系、通知、观看记录等），并通过事务保证原子性

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
password	当前密码	string	是	用于验证身份

响应样例

返回 { deleted: true } 表示注销成功。

用户主页

请求路径: GET /api/v1/users/:id/homepage

请求方式: GET

接口描述: 获取指定用户的公开主页信息

说明: 可公开访问, 未登录用户也可查看。若当前用户是主页所有者, 额外返回 coinBalance 字段

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
id	目标用户编号	int	是	路径参数

响应样例

返回用户主页对象, 包含 nickname、avatarUrl、bio、followers (粉丝数)、following (关注数)、videos (视频作品数)、isFollowing (当前用户是否关注)、items (已发布视频列表, 最多12条)。

2 视频内容与生产

首页推荐流

请求路径: GET /api/v1/feeds/recommend

请求方式: GET

接口描述: 获取首页推荐视频列表

说明: 可选分类和排序方式, 综合模式下会基于用户画像进行个性化推荐

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
category	分类编码	string	否	可选 entertainment/study/game/tech
sortBy	排序方式	string	否	best (综合) /hot (最热) /latest (最新)
page	页码	int	否	默认1
pageSize	每页数量	int	否	默认20, 最大50

响应样例

返回 video 对象数组, 每个对象包含 id、title、description、coverUrl、category、likeCount、favoriteCount、commentCount、durationSeconds、creator (含 id 和 nickname) 。

视频搜索

请求路径: GET /api/v1/search/all

请求方式: GET

接口描述: 统一搜索接口, 按视频、用户、直播三个维度返回结果

说明：支持搜索联想和热词

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
keyword	搜索关键词	string	是	按标题、简介、作者昵称匹配
tab	搜索标签	string	否	video/user/live, 默认video
sortBy	排序方式	string	否	best/hot/latest, 默认best
page	页码	int	否	默认1
pageSize	每页数量	int	否	默认20

响应样例

返回搜索结果对象，包含 video（视频列表）、user（用户列表）、live（直播房间列表）、keyword、tab、page、pageSize 字段。

视频详情

请求路径：GET /api/v1/videos/:id

请求方式：GET

接口描述：获取视频详情、作者信息、互动状态和统计数据

说明：只有 PUBLISHED 状态的视频可被非创作者查看；未登录用户也可查看

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
id	视频编号	int	是	路径参数

响应样例

返回视频完整信息对象，包含 title、description、coverUrl、playUrl、category、status、likeCount、favoriteCount、commentCount、coinCount、durationSeconds、creator（含id、nickname、avatarUrl、followerCount）、isLiked（当前用户是否点赞）、isFavorited（当前用户是否收藏）、isFollowingCreator（当前用户是否关注作者）等字段。

上传文件

请求路径：POST /api/v1/videos/upload

请求方式：POST（multipart/form-data）

接口描述：上传视频文件或封面图片

说明：支持上传原始视频（ORIGINAL）、封面图片（COVER）、录播文件（RECORDING）三种类型。文件写入 MinIO 对象存储，返回资源编号和访问地址

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
file	上传文件	File	是	通过 multipart/form-data 上传
assetType	资源类型	string	否	ORIGINAL/COVER/RECORDING, 默认 ORIGINAL

响应样例

返回 { `assetId`, `uploadToken`, `url`, `objectKey`, `assetType` } 对象。

创建稿件

请求路径: `POST /api/v1/videos`

请求方式: POST

接口描述: 基于已上传的资源创建视频稿件

说明: 创建后自动触发媒体处理（时长探测、封面抽帧、转码）。稿件初始状态为 DRAFT

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
assetId	资源编号	int	否	和 uploadToken 二选一
uploadToken	上传令牌	string	否	和 assetId 二选一
title	视频标题	string	是	最大128字符
description	视频简介	string	否	默认空字符串
category	视频分类	string	否	entertainment/study/game/tech, 默认 entertainment
coverUrl	封面 URL	string	否	未提供使用默认占位图

响应样例

返回创建的完整 `Video` 对象。

提交审核

请求路径: `POST /api/v1/videos/:id/submit-review`

请求方式: POST

接口描述: 将草稿稿件提交至审核队列

说明：仅 DRAFT 或 REJECTED 状态的视频可提交审核。提交后视频状态变为 PENDING_REVIEW，并创建 VideoReview 审核记录

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
id	视频编号	int	是	路径参数

响应样例

返回 { videoId, reviewId, status: "PENDING_REVIEW" } 对象。

编辑稿件

请求路径：PUT /api/v1/videos/:id

请求方式：PUT

接口描述：编辑视频稿件信息

说明：DRAFT/REJECTED/PENDING_REVIEW/PUBLISHED 状态均可编辑。PENDING_REVIEW 或 PUBLISHED 状态编辑后稿件会退回 DRAFT 状态，并删除待审记录

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
id	视频编号	int	是	路径参数
title	视频标题	string	否	
description	视频简介	string	否	
category	视频分类	string	否	
coverUrl	封面URL	string	否	

响应样例

返回更新后的 video 对象。

删除稿件

请求路径：DELETE /api/v1/videos/:id

请求方式：DELETE

接口描述：删除视频稿件及其关联的所有数据

说明：级联删除通知、观看记录、点赞、收藏、弹幕、评论、审核记录、资源文件等，并通过事务保证原子性

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
id	视频编号	int	是	路径参数

响应样例

返回 { deleted: true } 表示删除成功。

创作者中心

请求路径：GET /api/v1/creator/dashboard

请求方式：GET

接口描述：获取创作者中心的统计数据

说明：包含粉丝数、关注数、获赞数、作品统计等

请求样例

需在 Header 中携带 Authorization。

响应样例

返回创作者概览对象，包含 followerCount、followingCount、totalVideos、pendingReviews、publishedVideos、rejectedVideos 等统计字段。

我的稿件列表

请求路径：GET /api/v1/creator/videos

请求方式：GET

接口描述：获取当前创作者的所有稿件列表

说明：包含草稿、待审、已发布、已驳回所有状态的稿件

请求样例

需在 Header 中携带 Authorization。

响应样例

返回 video 对象数组，每个对象包含完整稿件信息及状态。

3 社区互动

点赞

请求路径：POST /api/v1/videos/:id/like

请求方式：POST

接口描述：点赞或取消点赞视频

说明：首次调用为点赞，再次调用为取消点赞。点赞时向视频创作者发送 LIKE 类型通知

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
id	视频编号	int	是	路径参数

响应样例

返回 { liked: true } 或 { liked: false }。

收藏

请求路径: `POST /api/v1/videos/:id/favorite`

请求方式: POST

接口描述: 收藏或取消收藏视频

说明: 首次调用为收藏, 再次调用为取消收藏。收藏时向视频创作者发送 FAVORITE 类型通知

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
id	视频编号	int	是	路径参数

响应样例

返回 `{ favorited: true }` 或 `{ favorited: false }`。

投币

请求路径: `POST /api/v1/videos/:id/coin`

请求方式: POST

接口描述: 向视频投币

说明: 投币数量为1-5的整数, 每个视频最多投币5个。需用户有足够余额, 通过事务保证扣减和更新的原子性

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
id	视频编号	int	是	路径参数
amount	投币数量	int	是	1-5的整数

响应样例

返回 `{ videoId, amount, userVideoCoinCount, videoCoinCount, balance }` 对象。

礼物币钱包

请求路径: `GET /api/v1/gift-coins/wallet`

请求方式: GET

接口描述: 查询当前用户的礼物币余额

说明: 需登录

请求样例

需在 Header 中携带 Authorization。

响应样例

返回 `{ balance: int }` 对象, 表示当前余额。

每日领取礼物币

请求路径: `POST /api/v1/gift-coins/daily-claim`

请求方式：POST

接口描述：每日领取礼物币

说明：每个用户每天只能领取一次，通过 claimDate 去重

请求样例

需在 Header 中携带 Authorization。

响应样例

返回 { amount: int, balance: int } 对象，表示本次领取数量和当前余额。

获取评论

请求路径：GET /api/v1/videos/:id/comments

请求方式：GET

接口描述：获取视频的评论列表，以树状结构组织

说明：仅返回 NORMAL 状态的评论。根评论下包含其所有回复子评论，通过 parentId 和 rootId 字段组织

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
id	视频编号	int	是	路径参数

响应样例

返回 { videoId, items } 对象，items 为评论树数组，每个评论包含 id、content、user、createdAt、replyCount、replies（子评论数组）。

发表评论

请求路径：POST /api/v1/videos/:id/comments

请求方式：POST

接口描述：对视频发表评论或回复评论

说明：视频必须为 PUBLISHED 状态。若含 parentId 则为回复，否则为根评论。评论内容包含 @grok 时自动触发 AI 回复任务

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
id	视频编号	int	是	路径参数
content	评论内容	string	是	最大1000字符
parentId	父评论编号	int	否	回复评论时传入

响应样例

返回创建的 comment 对象，包含 id、content、user、createdAt、parentId、rootId 字段。

发送弹幕

请求路径：POST /api/v1/videos/:id/danmaku

请求方式：POST

接口描述：发送视频弹幕

说明：视频必须为 PUBLISHED 状态。弹幕按时间偏移量在播放器上展示

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
id	视频编号	int	是	路径参数
content	弹幕内容	string	是	最大255字符
timeOffsetMs	时间偏移（毫秒）	int	是	弹幕出现的播放时间点
color	弹幕颜色	string	否	十六进制，默认#FFFFFF

响应样例

返回创建的 `videoDanmaku` 对象，包含 id、content、timeOffsetMs、color、user 字段。

关注

请求路径：POST /api/v1/users/:id/follow

请求方式：POST

接口描述：关注或取关指定用户

说明：首次调用为关注，再次调用为取消关注。关注时向目标用户发送 FOLLOW 类型通知

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
id	目标用户编号	int	是	路径参数

响应样例

返回 { id, followed: true } 或 { id, followed: false }。

关注流

请求路径：GET /api/v1/feeds/following

请求方式：GET

接口描述：获取所关注创作者的最新已发布视频列表

说明：仅返回已关注创作者发布的 PUBLISHED 状态视频

请求样例

无需请求参数，需在 Header 中携带 Authorization。

响应样例

返回 `video` 对象数组，按发布时间降序排列。

通知中心

请求路径: `GET /api/v1/notifications`

请求方式: GET

接口描述: 获取当前用户的通知列表

说明: 返回最近50条通知, 包含 COMMENT、REPLY、FOLLOW、LIKE、FAVORITE、SYSTEM 等类型

请求样例

无需请求参数, 需在 Header 中携带 Authorization。

响应样例

返回通知对象数组, 每个通知包含 id、type、title、content、actor (触发者信息)、isRead、createdAt 字段。

未读通知数

请求路径: `GET /api/v1/notifications/unread-count`

请求方式: GET

接口描述: 获取当前用户的未读通知数量

说明: 用于前端展示未读消息红点提示

请求样例

无需请求参数, 需在 Header 中携带 Authorization。

响应样例

返回 `{ unreadCount: int }` 对象。

全部标记已读

请求路径: `POST /api/v1/notifications/read-all`

请求方式: POST

接口描述: 将所有未读通知标记为已读

说明: 批量更新操作

请求样例

无需请求参数, 需在 Header 中携带 Authorization。

响应样例

返回 `{ success: true }` 表示操作成功。

4 举报与治理

提交举报

请求路径: `POST /api/v1/reports`

请求方式: POST

接口描述：用户提交对视频、评论或弹幕的举报

说明：举报原因长度2-255字符

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
targetType	举报目标类型	string	是	VIDEO/COMMENT/VIDEO_DANMAKU
targetId	目标编号	int	是	被举报内容的主键
reason	举报原因	string	是	2-255字符

响应样例

返回创建的 ReportRecord 对象。

5 直播

创建直播间

请求路径：POST /api/v1/lives/rooms

请求方式：POST

接口描述：创建新的直播房间

说明：房间信息保存在后端内存中，服务重启后不保留。创建后自动生成推流地址和播放地址

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
title	直播标题	string	是	
category	直播分类	string	否	默认live
coverUrl	封面URL	string	否	
sourceMode	推流模式	string	否	camera/screen，默认camera

响应样例

返回完整的直播房间对象，包含 id、title、status、streamKey、rtmpUrl、playUrl、broadcaster 等字段。

直播房间列表

请求路径：GET /api/v1/lives/rooms

请求方式：GET

接口描述：获取直播房间列表，正在直播的房间优先展示

说明：可按关键词、分类、状态筛选

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
keyword	搜索关键词	string	否	匹配标题和主播名
category	分类筛选	string	否	
status	房间状态	string	否	IDLE/LIVING/ENDED

响应样例

返回直播房间对象数组，按状态（LIVING优先）和开始时间排序。

直播消息

请求路径: `POST /api/v1/lives/rooms/:id/messages`

请求方式: POST

接口描述: 在直播间发送聊天消息

说明: 消息最长200字符，所有在线观众通过SSE实时接收

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
id	房间编号	int	是	路径参数
content	消息内容	string	是	最大200字符

响应样例

返回创建的 `LiveMessage` 对象，包含 id、content、sender、createdAt 字段。

6 AI 辅助

视频AI问答

请求路径: `POST /api/v1/ai/video-chat`

请求方式: POST

接口描述: 基于视频帧内容进行AI问答

说明: 调用 Qwen 多模态模型，需要 DASHSCOPE_API_KEY 配置

请求样例

参数说明	说明	类型	是否必须	备注
videoId	视频编号	int	是	
prompt	用户问题	string	是	

响应样例

返回 `{ reply: string, model: string }` 对象，包含 AI 回复内容和使用的模型名称。

3.2.2 与其他软件、硬件接口

- 1. MySQL数据库：通过Prisma ORM访问，DATABASE_URL环境变量配置连接。
- 2. MinIO对象存储：通过MinioService封装S3 API进行文件存取，按类型分目录管理。
- 3. FFmpeg媒体处理：以子进程方式调用FFmpeg/FFprobe进行时长探测、封面抽帧和转码，不可用时跳过。
- 4. SRS直播服务：通过HTTP进行WebRTC信令交换，不可用时直播降级为消息模式。
- 5. Qwen AI API：调用DashScope Chat Completion接口实现视频问答和@grok回复，异步任务由后台轮询消费。
- 6. 浏览器硬件：通过getUserMedia获取摄像头/麦克风，getDisplayMedia获取屏幕共享，input file选择本地文件上传。

3.3 系统数据结构设计

3.3.1 逻辑结构设计要点

本系统采用关系型数据模型，核心实体及关系如下：

实体	标识符	说明	核心属性
用户	User	系统用户账户	username(登录名), email, role(角色), nickname
视频	Video	视频稿件	title, category, status(发布状态), playUrl
评论	Comment	用户评论，支持树状回复	content, parentId(父评论), rootId(根评论)
点赞记录	VideoLike	用户对视频的点赞行为	videoId, userId, UNIQUE(videoId, userId)
收藏记录	Favorite	用户对视频的收藏行为	videoId, userId, UNIQUE(videoId, userId)
关注关系	FollowRelation	用户之间的关注	followerId, followingId, UNIQUE(followerId, followingId)
通知	Notification	互动事件消息通知	recipientId, type(通知类型), isRead
审核记录	VideoReview	管理员审核操作	videoId, status(审核状态), reason
举报记录	ReportRecord	内容举报	reporterId, targetType, reason, status(处理状态)
视频弹幕	VideoDanmaku	播放时发送的弹幕	content, timeOffsetMs, color
视频资源	VideoAsset	媒体资源文件	assetType, objectKey, url

关系层次：

- 一对多：User→Video（创作者）；User→Comment、VideoLike、Favorite、VideoDanmaku、UserVideoWatch、Notification、ReportRecord
- 一对多：Video→Comment、VideoLike、Favorite、VideoDanmaku、VideoReview、VideoAsset、UserVideoWatch、ReportRecord
- 一对一：User→UserProfileSummary；Video→VideoAiSummary；Comment→CommentAiTask
- 自引用：Comment→Comment（通过parentId和rootId形成评论树）

3.3.2 物理结构设计要点

1. 存储引擎与访问方式：采用MySQL InnoDB存储引擎，通过Prisma ORM进行行级CRUD操作和事务管理。
2. 索引设计

数据表	索引字段	用途说明
User	username（唯一）	登录时按用户名查找
User	email（唯一）	登录时按邮箱查找
Video	(creatorId, status)	创作者查询自己的视频列表
Video	status	公开内容的分发查询
Comment	(videoId, parentId)	按视频查询评论树
Comment	userId	用户评论历史查询
VideoLike	(videoId, userId)唯一	点赞去重和状态查询
VideoLike	(userId, createdAt)	用户点赞历史查询
Favorite	(videoId, userId)唯一	收藏去重和状态查询
FollowRelation	(followerId, followingId)唯一	关注关系去重
FollowRelation	(followingId, createdAt)	粉丝列表查询
Notification	(recipientId, isRead, createdAt)	通知列表和未读数统计
VideoReview	(status, createdAt)	审核队列查询
ReportRecord	(status, createdAt)	举报队列查询
VideoDanmaku	(videoId, timeOffsetMs, createdAt)	弹幕时间范围查询
VideoAsset	(videoId, assetType)	按视频查询资源列表
CommentAiTask	(status, updatedAt)	AI任务轮询
CommentAiTask	(requesterId, createdAt)	用户限流检查

1. 设计考虑与保密条件：
数据库凭据通过环境变量管理，生产与开发环境隔离；
采用时间戳字段审计追踪，status字段支持软删除；

直播房间状态存于内存，录播稿件持久化入库。

3.3.3 数据结构与程序关系

业务模块	使用的数据结构	用途
认证与用户	User、UserProfileSummary	注册登录、资料维护、用户画像
视频内容与生产	Video、VideoAsset、VideoReview、VideoAiSummary、VideoDanmaku、VideoLike、Favorite、User、UserProfileSummary	稿件管理、媒体资源、审核记录、弹幕互动、搜索匹配、个性化推荐
社区互动	Comment、FollowRelation、Notification、CommentAiTask、User、CoinTransaction、DailyCoinClaim	评论树、关注关系、通知推送、AI回复、礼物币领取与使用
举报与治理	ReportRecord、Video、Comment、VideoDanmaku、VideoReview	举报创建、目标关联、视频审核、文本审核、举报处理
直播	LiveRoomState、VideoAsset、Video	房间管理、录播保存、转稿件
AI辅助	VideoAiSummary、CommentAiTask、Comment	摘要缓存、AI任务管理

4 系统数据库设计

4.1 数据库总体设计

本系统采用MySQL关系数据库作为主数据存储，使用Prisma ORM框架进行数据访问和迁移管理。数据库连接信息通过环境变量DATABASE_URL统一配置，格式为mysql://user:password@host:port/database。数据库字符集采用utf8mb4编码以支持完整的Unicode字符集（包括Emoji表情）。所有数据表使用InnoDB存储引擎，默认事务隔离级别为REPEATABLE READ。

4.2 数据库ER关系

实体1	关系	实体2	外键/约束	说明
User	一对多	Video	creatorId	用户可发布多个视频
User	一对多	Comment	userId	用户可发表多条评论

实体1	关系	实体2	外键/约束	说明
User	一对多	VideoLike	userId, UNIQUE(videoId, userId)	用户可点赞多个视频
User	一对多	Favorite	userId, UNIQUE(videoId, userId)	用户可收藏多个视频
User	一对多	FollowRelation	followerId/followingId, UNIQUE(followerId, followingId)	用户可关注/被关注
User	一对多	Notification	recipientId/actorId	用户可接收/触发通知
Video	一对多	Comment	videoId	视频下有多条评论
Video	一对多	VideoLike	videoId	视频可被多次点赞
Video	一对多	VideoReview	videoId	视频可有多条审核记录
Video	一对多	VideoAsset	videoId	视频关联多个媒体资源
Video	一对多	VideoDanmaku	videoId	视频可有多条弹幕
Comment	自引用	Comment	parentId	评论可回复形成树结构
User	一对一	UserProfileSummary	userId UNIQUE	用户有一条画像记录
Comment	一对一	CommentAiTask	commentId UNIQUE	评论关联一条AI任务

4.3 核心数据库表结构

User表：存储用户账户信息，包括登录凭据、角色和基本资料。

字段名	定义	数据类型	约束
id	用户唯一标识	INT	PK, 自增
username	登录名	VARCHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE
email	邮箱地址	VARCHAR(128)	UNIQUE, 可空
password	密码	VARCHAR(255)	NOT NULL
role	角色	ENUM	USER/ADMIN
nickname	昵称	VARCHAR(64)	NOT NULL
avatarUrl	头像URL	VARCHAR(255)	可空
bio	个人简介	VARCHAR(255)	可空
phone	手机号	VARCHAR(20)	UNIQUE, 可空
coinBalance	礼物币余额	INT	默认0

Video表：存储视频稿件信息，包括元数据、发布状态和互动统计数据。

字段名	定义	数据类型	约束
id	视频唯一标识	INT	PK, 自增
creatorId	创作者ID	INT	FK → User.id
title	视频标题	VARCHAR(128)	NOT NULL
description	视频简介	TEXT	
category	分类	VARCHAR(32)	默认娱乐
coverUrl	封面URL	VARCHAR(255)	NOT NULL
playUrl	播放地址	VARCHAR(255)	NOT NULL
status	发布状态	ENUM	DRAFT/PENDING_REVIEW/PUBLISHED/REJECTED
uploadToken	上传令牌	VARCHAR(255)	NOT NULL
rejectReason	驳回原因	VARCHAR(255)	可空
likeCount	点赞数	INT	默认0
favoriteCount	收藏数	INT	默认0
commentCount	评论数	INT	默认0
coinCount	投币数	INT	默认0
durationSeconds	时长(秒)	INT	默认0

Comment表：存储用户评论，支持树状结构。

字段名	定义	数据类型	约束
id	评论唯一标识	INT	PK, 自增
videoId	所属视频ID	INT	FK → Video.id
userId	评论者ID	INT	FK → User.id
parentId	父评论ID	INT	可空, 自引用
rootId	根评论ID	INT	可空
content	评论内容	VARCHAR(1000)	NOT NULL
status	状态	ENUM	NORMAL/HIDDEN/DELETED
replyCount	回复数	INT	默认0

VideoLike表：记录用户点赞行为，联合唯一约束防止重复点赞。

字段名	定义	数据类型	约束
id	点赞唯一标识	INT	PK, 自增
videoId	视频ID	INT	FK → Video.id
userId	用户ID	INT	FK → User.id
—	—	—	UNIQUE(videoId, userId)

Favorite表：记录用户收藏行为，联合唯一约束防止重复收藏。

字段名	定义	数据类型	约束
id	收藏唯一标识	INT	PK, 自增
videoId	视频ID	INT	FK → Video.id
userId	用户ID	INT	FK → User.id
—	—	—	UNIQUE(videoId, userId)

FollowRelation表：记录用户之间的关注关系，联合唯一约束防止重复关注。

字段名	定义	数据类型	约束
id	关注唯一标识	INT	PK, 自增
followerId	关注者ID	INT	FK → User.id
followingId	被关注者ID	INT	FK → User.id
—	—	—	UNIQUE(followerId, followingId)

Notification表：存储向用户发送的消息通知。

字段名	定义	数据类型	约束
id	通知唯一标识	INT	PK, 自增
recipientId	接收者ID	INT	FK → User.id
actorId	触发者ID	INT	FK → User.id, 可空
type	通知类型	ENUM	COMMENT/REPLY/FOLLOW/LIKE/FAVORITE/SYSTEM
title	通知标题	VARCHAR(128)	NOT NULL
content	通知内容	VARCHAR(255)	NOT NULL
relatedType	关联类型	VARCHAR(32)	可空
relatedId	关联ID	INT	可空
isRead	是否已读	BOOLEAN	默认false

VideoReview表：存储管理员的视频审核操作记录。

字段名	定义	数据类型	约束
id	审核唯一标识	INT	PK, 自增
videoId	视频ID	INT	FK → Video.id
reviewerId	审核人ID	INT	FK → User.id, 可空
status	审核状态	ENUM	PENDING/APPROVED/REJECTED
reason	原因	VARCHAR(255)	可空

ReportRecord表：存储用户举报记录。

字段名	定义	数据类型	约束
id	举报唯一标识	INT	PK, 自增
reporterId	举报者ID	INT	FK → User.id
handlerId	处理者ID	INT	FK → User.id, 可空
targetType	目标类型	ENUM	VIDEO/COMMENT/VIDEO_DANMAKU
reason	举报原因	VARCHAR(255)	NOT NULL
status	处理状态	ENUM	PENDING/PROCESSED/REJECTED
handleNote	处理备注	VARCHAR(255)	可空

VideoDanmaku表：存储用户发送的视频弹幕。

字段名	定义	数据类型	约束
id	弹幕唯一标识	INT	PK, 自增
videoId	视频ID	INT	FK → Video.id

字段名	定义	数据类型	约束
userId	用户ID	INT	FK → User.id
content	弹幕内容	VARCHAR(255)	NOT NULL
color	颜色	VARCHAR(16)	默认#FFFFFF
timeOffsetMs	时间偏移(毫秒)	INT	NOT NULL
status	状态	ENUM	NORMAL/HIDDEN/DELETED

VideoAsset表：存储视频关联的媒体资源文件。

字段名	定义	数据类型	约束
id	资源唯一标识	INT	PK, 自增
videoId	视频ID	INT	FK → Video.id, 可空
assetType	资源类型	ENUM	ORIGINAL/COVER/TRANSCODED/RECORDING
objectKey	存储键	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL
bucket	存储桶	VARCHAR(64)	NOT NULL
mimeType	MIME类型	VARCHAR(128)	NOT NULL
originalName	原始文件名	VARCHAR(255)	可空
fileSize	文件大小(字节)	INT	默认0
url	访问地址	VARCHAR(255)	NOT NULL

辅助表：

数据表名	核心字段	关键约束
UserProfileSummary	userId, activityLevel, isColdStart	userId唯一外键
UserCategoryPreference	userId, categoryId, score	UNIQUE(userId, categoryId)
UserCreatorPreference	userId, creatorId, score	UNIQUE(userId, creatorId)
UserVideoWatch	userId, videoId, playCount, maxWatchRatio	UNIQUE(userId, videoId)
VideoAiSummary	videoId, summary, frameCount, model	videoId唯一外键
CommentAiTask	commentId, videoId, status, attempts	commentId唯一外键
CoinTransaction	userId, type, amount, balanceAfter	
DailyCoinClaim	userId, claimDate, amount	UNIQUE(userId, claimDate)

5 运行设计

5.1 运行模块组合

系统的运行模块按启动和运行时功能划分为以下几组：

1. **核心服务模块组**：该组模块在系统启动时自动加载并初始化。

包括AppModule（根模块，导入所有功能模块）、PrismaModule（数据库连接管理）、AuthModule（用户认证Token校验）、StorageModule（对象存储服务封装）。

这些模块为上层业务模块提供基础能力支撑，在系统运行期间始终活跃。

2. **业务功能模块组**：该组模块实现系统的核心业务逻辑，各模块之间通过依赖注入相互协作。

包括UserModule（用户资料和主页）、VideoModule（视频稿件CRUD、互动操作、推荐算法和搜索）、CommentModule（评论创建和查询、AI任务入队）、FollowModule（关注关系管理）、NotificationModule（通知查询和状态管理）、SearchModule（搜索和推荐编排）、LiveModule（直播房间管理和信令交换）、AdminModule（审核和后台管理）、AiModule（AI摘要和问答）、ReportModule（举报创建）、GiftModule（礼物币系统）。

各业务模块在系统启动时注册路由和Service，运行期间根据前端HTTP请求触发执行。

3. **后台任务模块组**：该组模块在系统启动时初始化定时任务，在运行期间定时执行。

包括CommentAiModule中的后台轮询器（每30秒执行一次processPendingTasks方法，消费评论区AI回复任务队列），以及用户画像构建任务（在用户产生观看、点赞、收藏等行为时异步触发buildAndSaveProfile方法重建用户画像）。

4. **前端页面模块组**：该组模块在浏览器端按需加载，根据用户访问的路由动态渲染对应页面组件。

包括公共页面（HomeView首页推荐、SearchView搜索、VideoDetailView视频详情、LiveRoomView直播、LoginView登录、RegisterView注册、UserHomepageView用户主页）、登录用户页面（CreatorDashboardView用户中心、NotificationsView通知中心、FollowingFeedView关注流、UploadView上传）和管理员页面（AdminDashboardView管理后台，通过路由元信息adminOnly守卫）。

5.2 运行控制

1. **启动流程**：

加载环境变量 → 初始化数据库连接 → 初始化对象存储 → 检测FFmpeg → 启动HTTP服务 → 注册路由 → 启动定时任务

2. **请求处理流程**：

路由匹配 → 参数校验 → 认证检查 → 业务处理(Service) → 响应封装 → 异步后处理

3. **异常处理流程**：

Service抛出HTTP异常 → ExceptionFilter捕获并封装 → 事务回滚 → 外部服务降级

5.3 运行时间

响应时间：

- API接口P95 < 500ms（推荐200-400ms、搜索100-300ms、评论50-150ms）；
- 静态页面加载 < 2s；
- 视频上传视文件大小和带宽而定，媒体处理异步执行不阻塞上传；
- AI服务响应2-10s；

- 直播延迟WebRTC模式 < 3s, 兼容模式3-10s。

定时任务：

- 评论AI轮询每30s执行一次；
- 用户画像在观看行为发生后异步重建；
- SSE心跳每15s推送ping保持连接。

系统容量：

- 直播间状态存于内存，单节点可支持数千房间；
- 每个房间保留最近100条消息；
- 弹幕持久化至数据库。